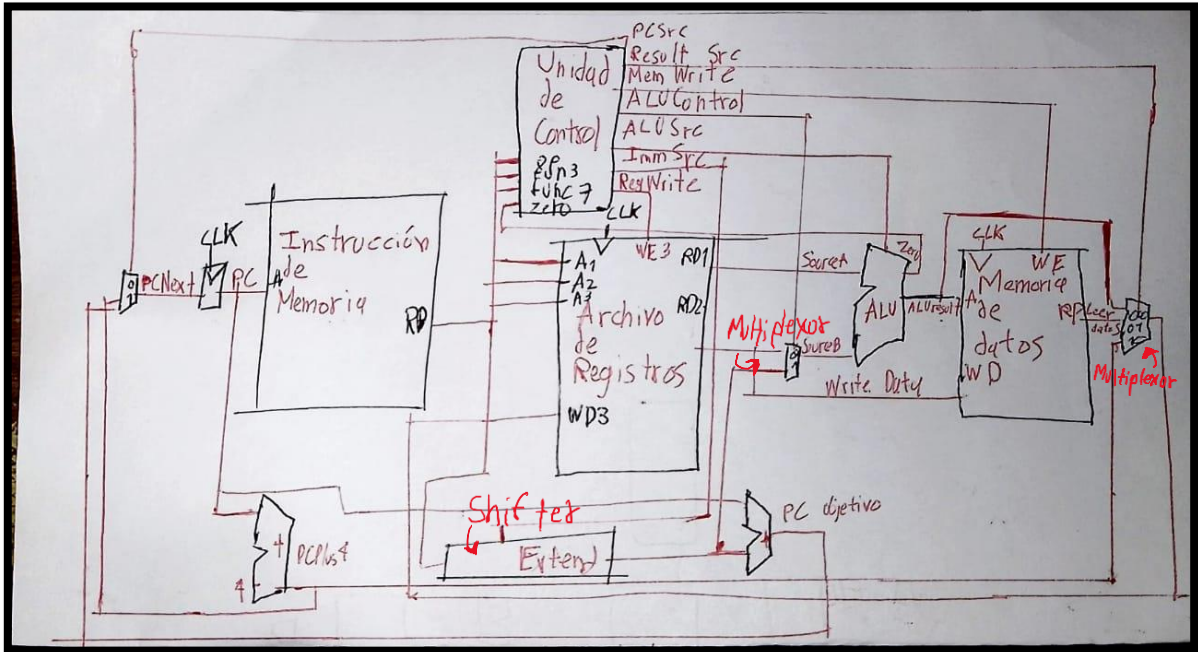


Ruta de Datos de Procesador RISC

1 Diagrama de la Ruta de Datos

La siguiente figura muestra una ruta de datos de un procesador RISC de ciclo único con todos los componentes principales identificados.



En este diagrama está escrito en color rojo los siguientes elementos:

- PC: Contador de Programa
- Instrucción de memoria: Instrucciones de memoria y Datos
- Archivo de registros: Banco de registros
- ALU: Unidad Aritmético-Lógica
- Unidad de control
- MUX: Multiplexores
- Shifter: Unidad de desplazamiento

2 Función de cada Elemento

Contador de Programa (PC)

Almacena la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Se incrementa automáticamente después de cada instrucción para apuntar a la siguiente dirección en memoria. Es esencial para el control del flujo del programa.

Memoria

Profesora: María Elena Aguilar Jauregui
Nombre del alumno: García Quiroz Gustavo Ivan
Grupo: 5CV1

Almacena tanto las instrucciones del programa como los datos. En diseños modernos puede estar separada en caché de instrucciones y caché de datos para mejorar el rendimiento mediante acceso simultáneo.

Banco de Registros

Conjunto de registros de acceso rápido (típicamente 32 registros en RISC). Proporciona operandos a la ALU y almacena resultados temporales. Tiene múltiples puertos para lecturas y escrituras simultáneas.

ALU (Unidad Aritmético-Lógica)

Realiza operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación) y lógicas (AND, OR, XOR, NOT). Recibe dos operandos y produce un resultado junto con flags de estado que indican condiciones especiales.

Unidad de Control

Decodifica las instrucciones y genera todas las señales de control necesarias para coordinar el funcionamiento de los demás componentes del procesador. Es el "director de orquesta" del sistema.

Multiplexores (MUX)

Seleccionan entre múltiples entradas basándose en señales de control. Permiten que los componentes reciban datos de diferentes fuentes según las necesidades de cada instrucción.

Unidad de Desplazamiento

Realiza operaciones de desplazamiento y rotación de bits. Puede desplazar a la izquierda o derecha, con o sin signo. Es esencial para operaciones de multiplicación/división por potencias de 2.

3 Análisis y Respuestas

3.1 ¿Dónde se encuentran los multiplexores y las unidades de desplazamiento y para qué sirven?

Multiplexores:

- **MUX1:** Ubicado antes de la ALU, entre el banco de registros y la ALU. Su función es seleccionar el segundo operando para la ALU, eligiendo entre un valor de registro o un valor inmediato proveniente de la instrucción.
- **MUX2:** Ubicado después de la unidad de desplazamiento, antes de escribir de vuelta al banco de registros. Selecciona qué dato se escribirá en el registro destino: el resultado de la ALU/Shifter o datos provenientes de la memoria.

Unidad de Desplazamiento (Shifter):

- Se encuentra después de la ALU, procesando el resultado antes de enviarlo al MUX2.

Profesora: María Elena Aguilar Jauregui
Nombre del alumno: García Quiroz Gustavo Ivan
Grupo: 5CV1

Funciones principales:

- Desplazamiento lógico a la izquierda/derecha
- Desplazamiento aritmético (mantiene el signo)
- Rotaciones de bits
- Multiplicación/división rápida por potencias de 2

3.2 ¿Qué camino siguen los datos en una instrucción ADD y SUBTRACT?

Ruta de Datos para Instrucción ADD

1. PC → Memoria de Instrucciones: Buscar la instrucción ADD
2. Memoria → Unidad de Control: Decodificar la instrucción
3. Banco de Registros: Leer los dos operandos (registros fuente)
4. MUX1: Seleccionar el segundo operando (registro o inmediato)
5. ALU: Realizar la operación de suma ($A + B$)
6. Shifter: Procesar el resultado si es necesario
7. MUX2: Seleccionar el resultado de ALU/Shifter
8. Banco de Registros: Escribir el resultado en el registro destino

Ruta de Datos para Instrucción SUB

1. PC → Memoria de Instrucciones: Buscar la instrucción SUB
2. Memoria → Unidad de Control: Decodificar la instrucción
3. Banco de Registros: Leer los dos operandos (registros fuente)
4. MUX1: Seleccionar el segundo operando (registro o inmediato)
5. ALU: Realizar la operación de resta ($A - B$)
6. Shifter: Procesar el resultado si es necesario
7. MUX2: Seleccionar el resultado de ALU/Shifter
8. Banco de Registros: Escribir el resultado en el registro destino

La ruta física es idéntica para ambas instrucciones. La diferencia radica en las señales de control que la Unidad de Control envía a la ALU para realizar suma vs. resta.

3.3 ¿Qué es un multiplexor?

Un multiplexor (MUX) es un dispositivo digital fundamental que actúa como un "interruptor controlado electrónicamente". Sus características principales son:

Componentes:

Profesora: María Elena Aguilar Jauregui

Nombre del alumno: García Quiroz Gustavo Ivan

Grupo: 5CV1

- Múltiples entradas de datos: Puede tener 2, 4, 8, 16 o más entradas
- Una salida única: Solo una señal de salida
- Líneas de selección: Determinan cuál entrada se conecta a la salida
- Línea de habilitación (opcional): Controla si el MUX está activo

Funcionamiento:

- Un MUX 2:1 tiene 2 entradas (A, B), 1 salida (Y) y 1 línea de selección (S)
- Si $S = 0 \rightarrow Y = A$
- Si $S = 1 \rightarrow Y = B$

Importancia en el procesador:

- Permite flexibilidad en el ruteo de datos
- Reduce la complejidad del cableado
- Facilita la implementación de diferentes tipos de instrucciones
- Optimiza el uso de recursos de hardware